

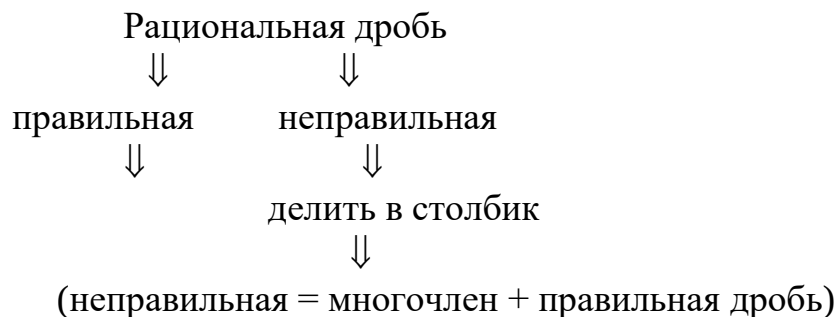
ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 4
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 4

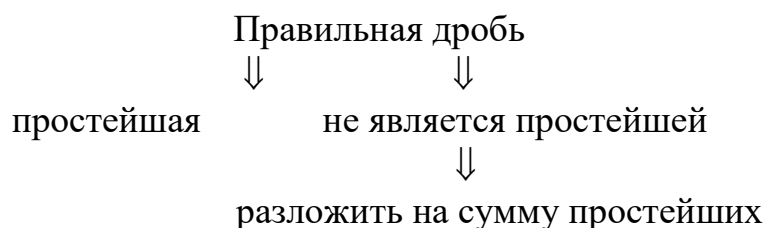
Интегрирование рациональных дробей (продолжение)

Алгоритм интегрирования рациональных дробей

I шаг.



II шаг.



I шаг алгоритма сводит задачу интегрирования рациональных дробей к интегрированию многочленов и правильных дробей; II шаг алгоритма сводит интегрирование правильных дробей к интегрированию простейших дробей.

Примеры

$$1) \int \frac{x-3}{x-5} dx = \int \frac{(x-5)+2}{x-5} dx = \int \left(1 + \frac{2}{x-5}\right) dx = \int dx + 2 \int \frac{d(x-5)}{x-5} = x + 2 \ln|x-5| + C.$$

$$2) \text{ Найдем интеграл } J = \int \frac{x dx}{2x+1}.$$

Преобразуем числитель так, чтобы в нем появилось слагаемое, равное знаменателю: $x = \frac{1}{2}[(2x+1)-1]$.

Имеем:

$$\begin{aligned} J &= \int \frac{x dx}{2x+1} = \frac{1}{2} \int \frac{(2x+1)-1}{2x+1} dx = \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{2x+1}\right) dx = \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{2x+1} = \\ &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \int \frac{d(2x+1)}{2x+1} = \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \ln|2x+1| + C \end{aligned}$$

$$3) \int \frac{2x+1}{4x-5} dx = \frac{1}{2} \int \frac{4x+2}{4x-5} dx = \frac{1}{2} \int \frac{(4x-5)+7}{4x-5} dx = \frac{1}{2} \int \left(1 + \frac{7}{4x-5}\right) dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{4} \int \frac{d(4x-5)}{4x-5} = \frac{1}{2}x + \frac{7}{8} \ln|4x-5| + C.$$

4) Найдем интеграл $J = \int \frac{x-2}{x^2+5x+6} dx$.

Разложим подынтегральную дробь на сумму простейших дробей:

$$R = \frac{x-2}{x^2+5x+6} = \frac{x-2}{(x+2)(x+3)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x+3} = \frac{A(x+3)+B(x+2)}{(x+2)(x+3)};$$

$$x-2 \equiv A(x+3)+B(x+2);$$

при $x = -3$: $-3-2 = A(-3+3)+B(-3+2) \Rightarrow -5 = -B \Rightarrow B = 5$;

при $x = -2$: $-2-2 = A(-2+3)+B(-2+2) \Rightarrow -4 = A$, т.е. $A = -4$.

Поэтому $R = \frac{-4}{x+2} + \frac{5}{x+3}$.

Таким образом, $J = -4 \int \frac{dx}{x+2} + 5 \int \frac{dx}{x+3} = -4 \ln|x+2| + 5 \ln|x+3| + C$.

5) $\int \frac{2x^2+1}{x^2-3x+2} dx = \left| \begin{array}{l} \text{дробь неправильная} \\ \text{делим в столбик} \end{array} \right| = \int \left(2 + \frac{6x-4}{x^2-3x+2} \right) dx =$

$$= \int 2dx + \int \frac{6x-4}{x^2-3x+2} dx = 2x + \int \frac{6x-4}{x^2-3x+2} dx = \left| \begin{array}{l} \text{дробь } \frac{6x-4}{x^2-3x+2} \text{ не простейшая,} \\ \text{т.к. дискриминант знаменателя} \\ D > 0 \Rightarrow \text{раскладываем ее} \\ \text{на сумму простейших дробей} \end{array} \right| =$$

$$= 2x + \int \left(\frac{8}{x-2} - \frac{2}{x-1} \right) dx = 2x + 8 \int \frac{dx}{x-2} - 2 \int \frac{dx}{x-1} = 2x + 8 \ln|x-2| - 2 \ln|x-1| + C.$$

6) Найдем интеграл $J = \int \frac{x^2 dx}{(x+1)(x+2)^2}$.

Разложим подынтегральную рациональную дробь на сумму простейших дробей:

$$R = \frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{(x+2)^2} = \frac{A(x+2)^2 + B(x+1)(x+2) + C(x+1)}{(x+1)(x+2)^2}$$

Положим последовательно $x = -2$, $x = -1$, $x = 0$ в числителях первой и последней дроби, приравняем полученные выражения и затем найдем A, B, C :

при $x = -2$: $4 = -C \Rightarrow C = -4$;

при $x = -1$: $1 = A \Rightarrow A = 1$;

при $x=0$: $0=4A+2B+C \Rightarrow B=0$.

Имеем: $R = \frac{1}{x+1} - \frac{4}{(x+2)^2}$.

Поэтому $J = \int \frac{dx}{x+1} - 4 \int \frac{dx}{(x+2)^2} = \ln|x+1| + 4(x+2)^{-1} + C$.

7) Найдем интеграл $J = \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 3}$.

Подынтегральное выражение представляет собой простейшую дробь, так как дискриминант знаменателя меньше нуля. В знаменателе рациональной дроби выделим полный квадрат: $x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2$.

Тогда

$$J = \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 3} = \int \frac{dx}{(x+1)^2 + 2} = \left[\begin{array}{l} \text{введем новую} \\ \text{переменную } t: \\ t = x+1 \quad dx = dt \end{array} \right] = \int \frac{dt}{(\sqrt{2})^2 + t^2} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{2}} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C.$$

8) $\int \frac{4x+3}{x^2+4x+13} dx = \int \frac{4x+3}{(x+2)^2+9} dx = \int \frac{4(x+2)-5}{(x+2)^2+9} dx = 4 \int \frac{(x+2)d(x+2)}{(x+2)^2+9} -$

$$- 5 \int \frac{d(x+2)}{(x+2)^2+9} = 4 \int \frac{tdt}{t^2+9} - 5 \int \frac{dt}{t^2+9} = 4 \frac{1}{2} \int \frac{d(t^2+9)}{t^2+9} - 5 \int \frac{dt}{t^2+9} =$$

$$= 2 \ln|t^2+9| - \frac{5}{3} \operatorname{arctg} \frac{t}{3} + C = 2 \ln|(x+2)^2+9| - \frac{5}{3} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{3} + C.$$

Задания для самостоятельного решения

4.1. $\int \frac{x+1}{x-1} dx$

4.2. $\int \frac{x+3}{3-x} dx$

4.3. $\int \frac{x}{3x-2} dx$

4.4. $\int \frac{(x+1)^2}{x^2+1} dx$

4.5. $\int \frac{dx}{(x+1)(2x-1)}$

4.6. $\int \frac{dx}{x^2-5x+6}$

4.7. $\int \frac{dx}{x^2-x}$

4.8. $\int \frac{xdx}{x^2-7x+12}$

4.9. $\int \frac{(x+3)dx}{x^2+3x+2}$

4.10. $\int \frac{dx}{x^2+4x+5}$

4.11. $\int \frac{xdx}{x^2-x+1}$

4.12. $\int \frac{(2x+1)dx}{x^2-6x+3}$

4.13. $\int \frac{x^2 dx}{x^2-x-2}$

4.14. $\int \frac{dx}{x(x-1)(x-2)}$

4.15. $\int \frac{(x+4)dx}{(x-1)^2(x+2)}$

$$4.16. \int \frac{x^2 - 3x + 2}{x(x^2 + 2x + 1)} dx$$

$$4.17. \int \frac{xdx}{(x-1)(x^2+1)}$$

$$4.18. \int \frac{x^3}{x+2} dx$$

$$4.19. \int \frac{x^4}{x^2-1} dx$$

$$4.20. \int \frac{x^3 - 2x + 5}{x+3} dx$$

$$4.21. \int \frac{x^3}{x^2+4} dx$$

$$4.22. \int \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)}$$

$$4.23. \int \frac{xdx}{x^3+1}$$

$$4.24. \int \frac{dx}{x^4-16}$$

$$4.25. \int \frac{x}{(x+1)(x-2)} dx$$

$$\text{Ответ: } \frac{1}{3} \ln|x+1| + \frac{2}{3} \ln|x-2| + C$$

$$4.26. \int \frac{dx}{x(x^2+1)}$$

$$\text{Ответ: } \ln|x| - \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + C$$

$$4.27. \int \frac{x^2+1}{x^2-1} dx$$

$$\text{Ответ: } x - \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C$$

$$4.28. \int \frac{2x+1}{x^2+4x+14} dx$$

$$\text{Ответ: } \ln|x^2+4x+14| - \frac{3}{\sqrt{10}} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{\sqrt{10}} + C$$

$$4.29. \int \frac{2x^5+6x^3+1}{x^4+3x^2} dx$$

$$\text{Ответ: } x^2 - \frac{1}{3x} - \frac{1}{3\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{3}} + C$$

$$4.30. \int \frac{3x+2}{x(x+1)^3} dx$$

$$\text{Ответ: } 2\ln|x| - 2\ln|x+1| + 2(x+1)^{-1} - 0,5(x+1)^{-2} + C$$

$$4.31. \int \frac{x^3-2x+2}{(x-1)^2(x^2+1)} dx$$

$$\text{Ответ: } -0,5(x-1)^{-1} + 0,5\ln(x^2+1) + 1,5\operatorname{arctg}x + C$$

$$4.32. \int \frac{x^2+x-1}{x^3+x^2-6x} dx$$

$$\text{Ответ: } \frac{1}{6} \ln|x| + \frac{1}{3} \ln|x+3| + \frac{1}{3} \ln|x-2| + C$$

$$4.33. \int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x} dx$$

$$\text{Ответ: } \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + 2\ln|x| + 5\ln|x-2| - 3\ln|x+2| + C$$

$$4.34. \int \frac{5x^3+9x^2-22x-8}{x^3-4x} dx$$

$$\text{Ответ: } 5x + 2\ln|x| + 3\ln|x-2| + 4\ln|x+2| + C$$

$$4.35. \int \frac{dx}{x^2+4x+7}$$

$$\text{Ответ: } \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{\sqrt{3}} + C$$

$$4.36. \int \frac{dx}{x^2-4x+2}$$

$$\text{Ответ: } \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}+2-x}{\sqrt{2}-2+x} \right| + C.$$